

ятник в точке O'), то период малых колебаний физического маятника не изменится.

Свободные затухающие колебания

В реальных колебательных системах из-за трения и (или) сопротивления среды происходит диссипация их механической энергии и амплитуда собственных колебаний уменьшается.

Колебания с убывающей амплитудой называются *затухающими*.

Рассмотрим одномерное (вдоль оси Ox) движение материальной точки массой m под действием квазиупругой силы $\vec{F} = -k \cdot \vec{r}$ и силы сопротивления со стороны окружающей среды:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -\alpha \vec{v} = -\alpha \dot{\vec{r}},$$

где α – положительный коэффициент; $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$ – скорость материальной точки.

Уравнение движения материальной точки:

$$m\ddot{\vec{r}} = -k \cdot \vec{r} - \alpha \dot{\vec{r}}$$

спроецируем на ось Ox :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -k \cdot x - \alpha \dot{x}, \\ m\ddot{x} + \alpha \dot{x} + k \cdot x &= 0, \quad | : m \\ \ddot{x} + \frac{\alpha}{m} \cdot \dot{x} + \frac{k}{m} \cdot x &= 0. \end{aligned}$$

Обозначим:

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \text{ – собственная циклическая частота;} \\ \beta &= \frac{\alpha}{2m} \text{ – коэффициент затухания.} \end{aligned}$$

Тогда

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0.$$

Полученное дифференциальное уравнение называется *динамическим уравнением свободных затухающих колебаний*. Оно является однородным линейным дифференциальным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами и при $\beta < \omega_0$ имеет общее решение вида:

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0),$$

где $A(t)$ – некоторая функция времени; $\omega_{\text{зк}}$ и φ_0 – константы.

Для нахождения $A(t)$ и $\omega_{\text{зк}}$ перепишем функцию $x(t)$ в виде:

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(\varphi(t)), \quad \text{где } \varphi(t) = \omega_{\text{зк}} t + \varphi_0$$

и вычислим производные:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{A} \cdot \cos \varphi + A \cdot (-\sin \varphi) \cdot \omega_{\text{зк}}, \\ \ddot{x} &= \ddot{A} \cdot \cos \varphi + \dot{A} \cdot (-\sin \varphi) \cdot \omega_{\text{зк}} - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}}^2 \cdot \cos \varphi. \end{aligned}$$

Функции $x(t)$, $\dot{x}(t)$ и $\ddot{x}(t)$ подставим в дифференциальное уравнение и выполним преобразования:

$$\begin{aligned} \ddot{A} \cdot \cos \varphi - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - \dot{A} \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}}^2 \cdot \cos \varphi + \\ + 2\beta \cdot (\dot{A} \cdot \cos \varphi - A \cdot \omega_{\text{зк}} \cdot \sin \varphi) + \omega_0^2 \cdot A \cdot \cos \varphi = 0, \end{aligned}$$

$$(\cos \varphi) \cdot (\ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2)) - 2\omega_{\text{зк}} (\sin \varphi) \cdot (\dot{A} + \beta A) = 0,$$

откуда получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} \ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0, \\ \dot{A} + \beta A = 0. \end{cases}$$

Решим второе уравнение, преобразовав его к виду дифференциального уравнения с разделенными переменными:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} = -\beta A, \quad | \cdot \frac{dt}{A} \\ \frac{dA}{A} = -\beta \cdot dt. \end{aligned}$$

Проинтегрируем обе части уравнения, принимая во внимание, что при $t_0 = 0$ амплитуда равна A_0 :

$$\begin{aligned} \int_{A_0}^A \frac{dA}{A} &= -\int_0^t \beta \cdot dt, \\ \ln A \Big|_{A_0}^A &= -\beta t, \\ \ln \frac{A}{A_0} &= -\beta t, \\ \frac{A}{A_0} &= e^{-\beta t}. \end{aligned}$$

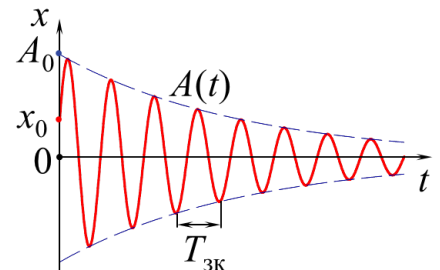
Откуда получаем, что **амплитуда затухающих колебаний** изменяется со временем по экспоненциальному закону:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}.$$

С учетом полученного результата общее решение динамического уравнения свободных затухающих колебаний переписывается в виде:

$$x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0)$$

– **кинематический закон свободных затухающих колебаний.**



Учтем зависимость от времени амплитуды $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ в первом уравнении системы $\ddot{A} + 2\beta \dot{A} + A(\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0$:

$$A_0 \beta^2 \cdot e^{-\beta t} + 2\beta \cdot (-A_0 \beta \cdot e^{-\beta t}) + A_0 \cdot e^{-\beta t} (\omega_0^2 - \omega_{\text{зк}}^2) = 0,$$

$$\beta^2 - 2\beta^2 + \omega_0^2 - \omega_{3\kappa}^2 = 0,$$

тогда **циклическая частота затухающих колебаний** $\omega_{3\kappa}$:

$$\omega_{3\kappa} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Период затухающих колебаний (длительность одного цикла):

$$T_{3\kappa} = \frac{2\pi}{\omega_{3\kappa}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Значения начальной амплитуды A_0 и начальной фазы φ_0 находятся из начальных условий:

$$\begin{cases} x(t)|_{t_0=0} = x_0, \\ v_x(t)|_{t_0=0} = v_{0x}. \end{cases}$$

При $\beta > \omega_0$ движение материальной точки имеет апериодический характер, т. е. колебания отсутствуют.

Быстрота убывания амплитуды колебаний осциллятора характеризуется **логарифмическим декрементом затухания** λ :

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t + T_{3\kappa})}.$$

Подставим зависимость $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$:

$$\lambda = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T_{3\kappa})}} = \ln \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta T_{3\kappa}}} = \ln(e^{\beta T_{3\kappa}})$$

и получим связь между логарифмическим декрементом затухания λ и коэффициентом затухания β :

$$\lambda = \beta T_{3\kappa}.$$

Время релаксации τ – время, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в e раз:

$$e = \frac{A(t)}{A(t + \tau)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+\tau)}} = \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta \tau}} = e^{\beta \tau},$$

откуда

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{T_{3\kappa}}{\lambda}.$$

Со временем энергия W затухающих колебаний уменьшается.

Добротность Q осциллятора – параметр, характеризующий, во сколько раз энергия колебаний в некоторый момент времени больше, чем потери энергии за последующий период колебаний:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W(t)}{W(t) - W(t + T_{3\kappa})} = \frac{2\pi}{1 - \frac{W(t + T_{3\kappa})}{W(t)}}.$$

Поскольку энергия колебаний прямо пропорциональна квадрату амплитуды $W \sim A^2$, то с учетом $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ и $\lambda = \beta T_{3\kappa}$ получаем:

$$Q = \frac{2\pi}{1 - \frac{e^{-2\beta(t+T_{\text{зк}})}}{e^{-2\beta t}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\beta T_{\text{зк}}}} = \frac{2\pi}{1 - e^{-2\lambda}}.$$

В случае малых значений λ ($\lambda \ll 1$) выражение $1 - e^{-2\lambda} \approx 2\lambda$, тогда добротность осциллятора:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Вынужденные колебания. Резонанс смещения и скорости

Для того чтобы колебания не затухали, осциллятору необходимо извне подводить энергию.

Пусть к движущемуся вдоль оси Ox затухающему осциллятору подвод энергии извне происходит за счет действия внешней периодической силы, изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x^{\text{внеш}}(t) = F_{\text{max}} \cos(\omega t),$$

где F_{max} и ω – соответственно амплитуда и циклическая частота внешней силы.

В этом случае проекция на ось Ox уравнения движения осциллятора массой m принимает вид:

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + k \cdot x = F_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Разделив это уравнение на m и введя следующие обозначения:

$$\beta = \frac{\alpha}{2m}, \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}, \quad f_{\text{max}} = \frac{F_{\text{max}}}{m},$$

получим **динамическое уравнение вынужденных колебаний**:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_{\text{max}} \cos(\omega t).$$

Данное дифференциальное уравнение является неоднородным линейным уравнением 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Общее решение $x(t)$ такого уравнения состоит из суммы общего решения соответствующего однородного уравнения $x_{\text{однор}}(t)$ и частного (не содержащего произвольных постоянных) решения неоднородного уравнения $\tilde{x}(t)$:

$$x(t) = x_{\text{однор}}(t) + \tilde{x}(t).$$

Неоднородному уравнению вынужденных колебаний соответствует однородное уравнение свободных затухающих колебаний, общим решением которого является функция:

$$x_{\text{однор}}(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega_{\text{зк}} t + \varphi_0).$$

Частное решение $\tilde{x}(t)$ неоднородного дифференциального уравнения имеет вид:

$$\tilde{x}(t) = A(\omega) \cdot \cos(\omega t - \alpha(\omega)),$$

где